

2024年度 卒業論文

マーカーを用いた群ロボットによる効率的な探索アルゴリズムの開発

Development of An Efficient Exploration
Algorithm Using Marker-based Swarm Robotics

東京電機大学工学部 電気電子工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

21EH019 加藤陸生

2025年1月31日 提出

研究概要

本研究では、群ロボットによる分散探索の効率化を目的とし、無線通信が困難な環境でもエージェントが通過した領域を認識し、探索の重複を防ぐためにマーカーを活用する手法を提案した。提案手法では、エージェントがマーカーからの斥力を考慮することで探索範囲の拡大を促進し、さらに正規分布に基づく勾配を活用することで持続的な探索を可能とした。シミュレーション実験により、従来のランダムウォークや Boid モデルのみを用いた手法と比較して、本手法が探索率の向上に寄与することを確認し、特に勾配を考慮した場合には最終的なカバー率が 98% に達することが示された。

目次

第1章	緒論	1
1.1	研究背景	2
1.2	関連研究	3
1.2.1	確率的存在密度制御	3
1.2.2	フェロモンを用いた群ロボットの自己組織化探索	4
1.2.3	高密度群ロボットにおけるフェロモン・スティグマ マジの限界検証	5
1.3	目的	6
第2章	提案手法	7
2.1	マーカーの生成	8
2.2	エージェントの入力	10
2.2.1	マーカーからからの斥力を考慮した入力	11
2.2.2	正規分布による勾配を考慮した入力	14
第3章	実験	15
3.1	実験方法	16
3.2	実験評価	17
3.3	実験結果	18
第4章	考察	20
4.1	探索率の評価	21
4.2	エージェント動作の評価	22
4.2.1	ランダムウォーク	22
4.2.2	マーカーからからの斥力を考慮する手法	23
4.2.3	正規分布による勾配を考慮した入力	24

第 5 章	結論と今後の展望	26
5.1	結論	27
5.2	今後の展望	28

第1章 緒論

本研究の背景や意義を捉えて頂くために, 本章では以下の順に述べる.

- 研究背景
- 関連研究
- 研究目的

1.1 研究背景

現在、NASA の アルテミス計画 をはじめとする国際的な宇宙探査の拡大が進展しており、日本においても 小型月着陸実証機 (SLIM) の成功 や 月極域探査ミッション (LUPEX) などの取り組みが進行中である [1]. これらの計画を実現するためには、月面や惑星表面の地形調査や資源探索を効率的に行う技術 が求められている.

しかし、従来の探査ローバーは大型化・高性能化に伴うコストの増大に加え、狭小空間での運用の難しさ や 故障時のリスク集中 といった課題を抱えている [2]. このような背景から、群ロボット技術 が注目されており、複数の小型ロボットを協調的に運用することで、リスク分散や探査範囲の拡大が可能になる.

特に、月面裏の領域や惑星の縦穴 (ピット)、さらには強力な地場や放射線の影響により、無線通信が困難または不可能な環境 が想定される. そのため、無線通信に依存しないロボットの協調動作技術 には、今後の宇宙探査において一定のニーズがある.

1.2 関連研究

1.2.1 確率的存在密度制御

佐藤らは、群ロボットによる広域分散探索のための確率的存在密度制御アルゴリズムを提案した [3]。本研究では、ランダムウォークをベースにした確率的行動決定を用いることで、群ロボットが探索範囲を満遍なく探索できる手法を開発した。特に、Boids モデルの一部（接近の規則）のみを適用することで、群中心からの逸脱を防ぎつつ、ロボットの行動を制御するアルゴリズムを構築した。

シミュレーションの結果、提案手法によりロボット群は群中心周辺を効率的に探索し、従来のローバと比較して最大 3.6 倍の探索効率を実現できることが確認された。また、制御パラメータを適切に設定することで、群形成と拡散性のバランスを調整し、探索領域のカバー率を向上させられることが示された。

一方で、本手法には課題が残る。特に、エージェントが他のエージェントの通過した領域を認識できないため、探索範囲の重複が発生する可能性がある。また、環境とのインタラクションや三次元空間への適用については未検討であり、今後の課題として挙げられる。

1.2.2 フェロモンを用いた群ロボットの自己組織化探索

Kuyucu らは、未知環境の探索において、フェロモンを利用したスティグマジー (stigmergy) を活用することで、多数の同質ロボットを効率的に協調させる手法を提案した [4]。本研究では、ランダムな移動とフェロモンに基づくガイダンスを組み合わせることで、ガイド付き確率的探索を実現し、探索速度がロボット数の増加に対して線形以上に向上することを示した。実験では、障害物のない環境および複雑な障害物のある環境において、本手法が従来の探索アルゴリズム (PAnts や Node Counting 法) と比較して高い探索効率を持つことを確認した。特に、大規模環境では「分割統治」戦略が自然に発生し、探索効率が向上する超加法的効果が観察された。一方で、ロボット数が増加すると探索領域が飽和し、探索効率が低下する「Haydn 効果」も見られた。課題として、リアルなロボット実装への適用可能性や、計算コストの詳細な比較、通信密度の最適化が今後の研究課題として残された。

1.2.3 高密度群ロボットにおけるフェロモン・スティグマジーの限界検証

Hunt らは，群ロボットの探索とエリアカバレッジにおいて，反発型フェロモンを用いたスティグマジーによる協調行動の有効性を，大規模なロボット群 ($N > 300$) を用いて検証した [5]．結果として，小規模な群 ($N < 30$) ではフェロモン回避行動が探索性能を向上させるが，高密度環境ではフェロモンの蓄積により移動が妨げられ，単純なランダムウォーク戦略の方が有利になることが示された．これにより，スティグマジーに基づく制御のスケラビリティが制限される可能性が指摘され，拡散プロセスが有望な代替手法である可能性が示唆された．

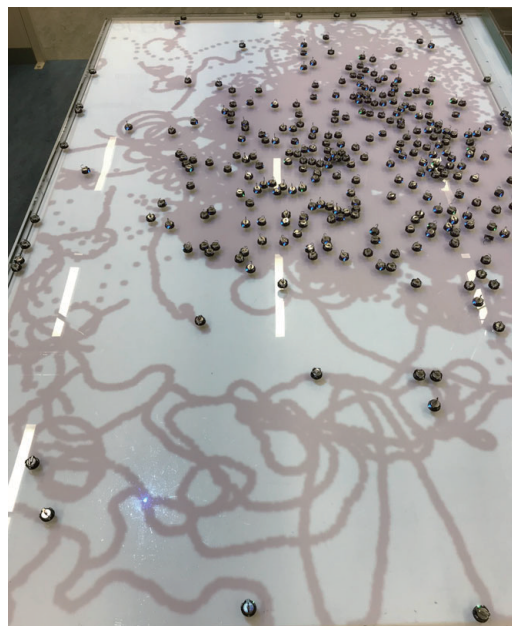


図 1.1: Kilobots in the trail avoidance (stigmergy) condition. A large patch of repellent pheromone has formed

1.3 目的

本研究では効率的な地形探索，環境探索を最終目標とし，群ロボットを用いた新たな探索方法を確立することで課題の解決を図る．本手法では，エージェントが通ったところを他のエージェントが知覚するために，グローバルマップにあるマーカーを用いてエージェントの入力を決定することで，分散特性と群特性の2面性を持ったアルゴリズムの確立が可能であることを示す．

第2章 提案手法

本章では使用しているマーカー及び提案手法について述べる．また，提案手法で使われるアルゴリズムの前提や詳細を記述する．

- マーカーの生成
- Boid モデル
- マーカーからからの斥力を考慮した入力
- 正規分布による勾配を考慮した入力

2.1 マーカーの生成

本研究では、エージェントによる地図作成において、エージェントは 360° の視野を持っていると想定する。このとき、マーカーとは、エージェントが過去に通過した座標と、その時点での視野範囲を記録した情報を指す。エージェントは移動するたびにマーカーを記録し、それを参照しながら探索を行う。

エージェントが記録するマーカーには、位置情報だけでなく、視野範囲内の環境情報も含まれる。視野範囲が広いほど遠くの情報も取得できるが、距離が離れるほど観測情報の精度は低下する。これは、遠くの物体ほど観測誤差が大きくなることに起因する。特に、視野の端にある情報は不確実性が高く、直接観測した座標に比べて精度が低いと考えられる。

そこで、視野範囲内の情報の確度を定量化するために、2次元正規分布を用いる。この分布は、エージェントの現在位置を中心とし、視野内の各座標に対して確率密度を与えることで、情報の信頼度を連続的に表現する。エージェントの位置を中心に正規分布を適用することで、近くの情報ほど高い信頼度を持ち、遠くの情報ほど低い信頼度を持つことを表現できる。エージェント視野内の任意の座標を $\mathbf{X}$ ，エージェントの現在の座標を $\boldsymbol{\mu}$ ，視野範囲における情報の広がりを示す共分散行列を $\boldsymbol{\Sigma}$ とすると、

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} \mu_x \\ \mu_y \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_x^2 & \sigma_x \sigma_y \\ \sigma_x \sigma_y & \sigma_y^2 \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

となり, 2次元正規分布は,

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2\pi|\Sigma|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^\top \Sigma^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})\right) \quad (2.4)$$

となる.

2.2 エージェントの入力

本研究では、Boid モデルに基づく群れ行動に加え、マーカーに基づく入力を導入することで、未探索領域への移動を促進する。また、ランダムウォーク成分を加えることで、新しい領域の発見を助け、全体の探索効率を向上させる。提案手法の紹介にあたって、boid モデルの前提が必要なため、ここで概要を紹介する。

Boid モデルはlaynolds らによって考案された、鳥の群れを模したモデルである [6]。Boid モデルは、エージェントが他のエージェントとぶつからないように距離をとる“分離 (Separation)”，エージェントが他のエージェントと概ね同じ方向進むために速度をあわせる“整列 (Alignment)”，エージェントが他のエージェントが集まっている中心方向に向かうように方向を変える“結合 (Cohesion)” の 3 つのルールで動作する。

$$\mathbf{u}_s = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{\mathbf{p}_i^{other} - \mathbf{p}^{agent}}{\|\mathbf{p}_i^{other} - \mathbf{p}^{agent}\|^2} \quad (2.5)$$

$$\mathbf{u}_a = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i^{other} \quad (2.6)$$

$$\mathbf{u}_c = \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{p}_i^{other} \right) - \mathbf{p}^{agent} \quad (2.7)$$

ここで、 i はエージェントの番号、 $\mathbf{p}^{agent}$ は現在計算しているのエージェントの位置ベクトルを示し、 $\mathbf{p}_i^{other}$ は他のエージェントの位置ベクトルを示している。また、 $\mathbf{v}_i^{other}$ は他のエージェントの速度ベクトルを表している。

以上を足し合わせたものが Boid モデルによるエージェントの入力となる。

2.2.1 マーカーからからの斥力を考慮した入力

本手法では、エージェントの群れ行動を制御するために Boid モデルを基盤とし、分離 (Separation)・整列 (Alignment)・集合 (Cohesion) の3つのルールに加え、ランダムウォークを導入し、探索範囲を広げる工夫を行っている。

加えて、エージェントはフィールド上に記録されたマーカーからの斥力を考慮しながら移動する。マーカーはエージェントが過去に通過した位置を記録する情報であり、探索の履歴を示すものとして機能する。エージェントは、マーカーが多く存在する場所（すでに探索済みの領域）を避けることで、新しい領域への移動を促進する。

$$\mathbf{r}_2 = \sum_{(i,j) \in \text{viewcells}} C_{ij} \frac{\mathbf{m}_{ij} - \mathbf{p}^{\text{agent}}}{\|\mathbf{m}_{ij} - \mathbf{p}^{\text{agent}}\|^3} \quad (2.8)$$

$$= \sum_{(i,j) \in \text{viewcells}} C_{ij} \frac{\mathbf{d}_{ij}}{\|\mathbf{d}_{ij}\|^3} \quad (2.9)$$

ここで、 viewcells はエージェントの視野内にあるマス（セル）の集合である。 $\mathbf{m}_{ij}$ はセル (i, j) に記録されたマーカーの位置ベクトルを表す。 $\mathbf{p}^{\text{agent}}$ はエージェントの現在の位置ベクトルである。 C_{ij} はマーカーの濃度（探索回数や重要度を示すスカラー値）であり、濃度が高いほど強い斥力を発生させる。この式では、視野内に存在するマーカーとエージェントの相対位置を計算し、それぞれの距離の3乗で割ったベクトルを総和することで、マーカーからの斥力を求めている。これはクーロン力 (Coulomb force) に類似した計算式であり、エージェントは近くのマーカーほど強い影響を受け、遠くのマーカーからの影響は弱まる。この斥力によって、エージェントは探索済みの領域を避けながら移動することができる。数式のイメージ図を図 2.1 に示す。

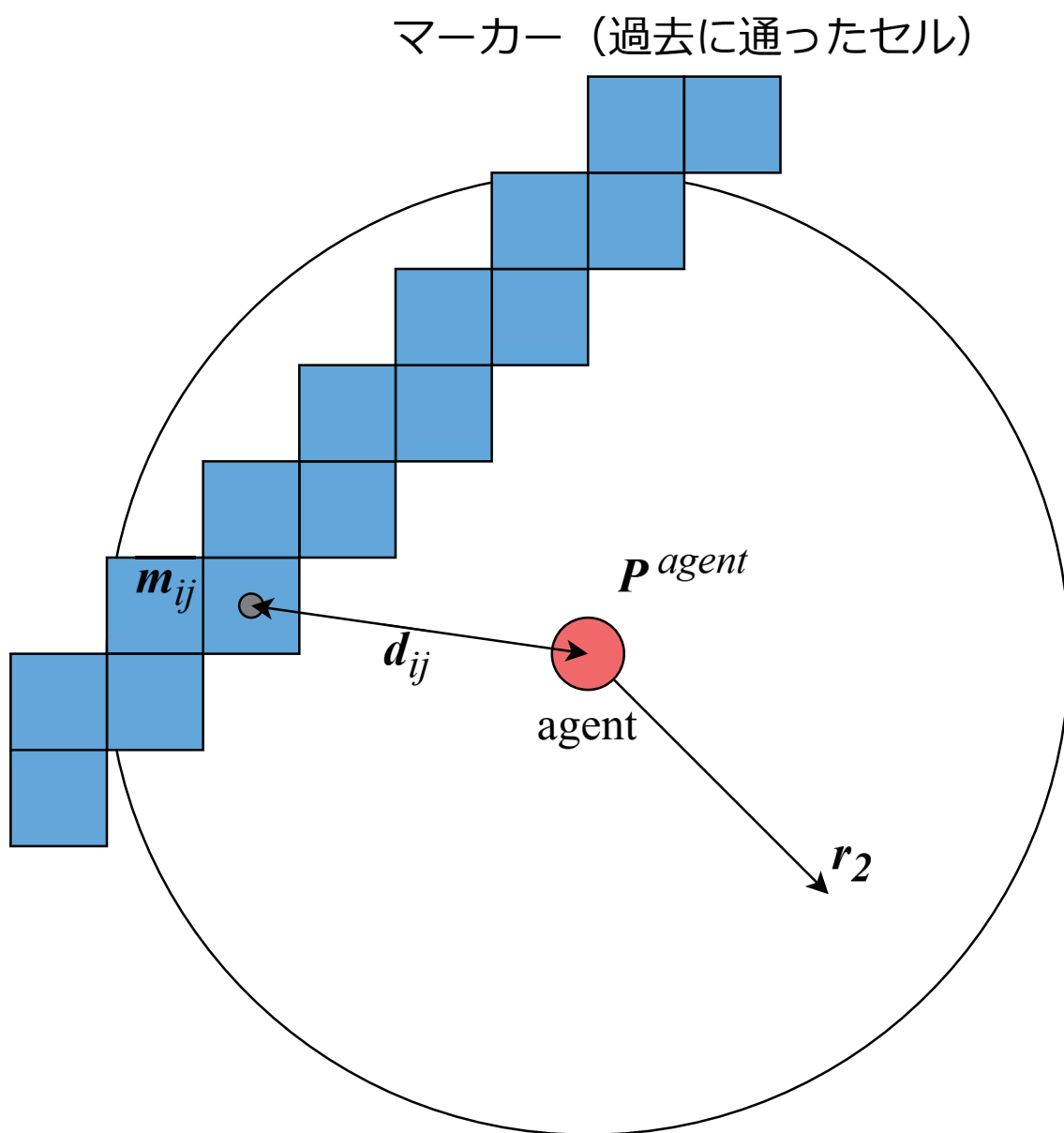


図 2.1: Repulsion from Markers Based on the Agent's Field of View

エージェントの最終的な入力（加速度ベクトル） $\mathbf{u}_{rep}$ は、次の式で表される．

$$\mathbf{u}_{rep} = k_s \mathbf{u}_s + k_a \mathbf{u}_a + k_c \mathbf{u}_c + k_{ram} \mathbf{r}_1 + k_{rep} \mathbf{r}_2 \quad (2.10)$$

$\mathbf{u}_s, \mathbf{u}_a, \mathbf{u}_c$ はBoidモデルの入力で、 $\mathbf{r}_1$ はランダムウォーク（Random Walk）である．各成分の影響の強さは、パラメータ $k_s, k_a, k_c, k_{ram}, k_{rep}$ によって調整される．これにより、Boidモデルによる群れ行動を維持しつつ、適切な探索が行えるように設計した．

2.2.2 正規分布による勾配を考慮した入力

本手法では、群れを維持しながら効率的に探索を行うために Boid モデルを採用し、行動決定の一部としてランダムウォークを組み込む。さらに、エージェントの移動方向を制御するために、マップ上のマーカーの分布に基づく勾配を計算し、それを入力として加える。

マーカーの分布は、エージェントの視野範囲を2次元正規分布 (Gaussian distribution) で表現する式 (2.4) によってモデル化される。この分布の勾配 (gradient) を求めることで、エージェントがより探索すべき方向を判断できるようにする。具体的には、エージェントの現在位置 μ おける確率密度関数の勾配を計算し、その方向に基づいて移動を決定する。

エージェントが受ける勾配は、次の式で計算される。

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_2 &= \nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) \\ &= f(\mathbf{x}) \cdot (-\Sigma^{-1}(\mathbf{x} - \mu)) \end{aligned} \quad (2.11)$$

この勾配ベクトルは、形成された曲面において、高さが低い方向に入力がされることによって、エージェントを未探索領域へと誘導する。エージェントの最終的な入力 (加速度ベクトル) $\mathbf{u}_{grad}$ は、次の式で表される。

$$\mathbf{u}_{grad} = k_s \mathbf{u}_s + k_a \mathbf{u}_a + k_c \mathbf{u}_c + k_{ram} \mathbf{r}_1 + k_{grad} \mathbf{r}_2 \quad (2.12)$$

$\mathbf{u}_s, \mathbf{u}_a, \mathbf{u}_c$ は Boid モデルの入力で、 $\mathbf{r}_1$ はランダムウォーク (Random Walk) である。各成分の影響の強さは、パラメータ $k_s, k_a, k_c, k_{ram}, k_{grad}$ によって調整される。

この手法を取り入れることで、エージェントは過去の探索履歴を考慮しながら、適切な方向へ移動しやすくなる。

第3章 実験

本章では実験方法と実験評価，結果について以下の順に述べる．

- 実験方法
- 実験評価
- 実験結果

3.1 実験方法

本実験では、広域探査タスクをテーマに、 200×200 の正方形領域内で複数のロボットによる探索を行った。使用したロボットは15台であり、それぞれが世界座標を認識せず、相互通信も行わないという制約条件下で動作するように設計した。

実験では、以下の4つの行動環境を設定し、各条件下での性能を比較した：(1) ランダムウォークのみの場合、(2) Boid モデルにランダムウォークを適用させた場合、(3) マーカーによる斥力が存在する場合、(4) 勾配による斥力を適用する場合。エージェントは、探索マップの中心を原点として、初期位置を $[-20, 20][-20, 20]$ の範囲からランダムに設定した。シミュレーションのステップ回数は1000回とし、エージェントはそれぞれ 360° の視野を有し、その視野半径を10とした。

3.2 実験評価

探索タスクの評価では、探索率を主要な指標とした。探索率は、マップ全体を探索した状態を 100 % と定義し、エージェントがどれだけ広範囲を探索できたかを示すものである。評価は、各条件下でステップ回数に対する探索率の関係を 5 回の実験で検証し、それぞれの条件における探索率の平均値を算出することで行った。この方法により、個々の試行によるばらつきを抑え、各条件下でのマップ内領域を効率的にカバーする能力を定量的に測定した。探索率の数式は以下の通りである。

$$(\text{探索率} [\%]) = \frac{\text{探索したセル}}{\text{環境内のすべてのセル}} \times 100 \quad (3.1)$$

3.3 実験結果

(1) ランダムウォークのみの場合, (2) Boid モデルにランダムウォークを適用させた場合, (3) マーカーによる斥力が存在する場合, (4) 勾配による斥力を適用する場合のそれぞれで5回ずつ行ったときの平均を表 3.1, 表 3.2, 表 3.3, 表 3.4 に示す.

表 3.1: Search rate by random walk

	steps							
	100	200	300	400	500	700	900	1000
Search rate	16%	27%	38%	47%	58%	71%	79%	81%

表 3.2: Search rate by random walk+Boid

	steps							
	100	200	300	400	500	700	900	1000
Search rate	22%	30%	39%	46%	51%	63%	68%	70%

表 3.3: Search rate by repulsion from marker

	steps							
	100	200	300	400	500	700	900	1000
Search rate	77%	86%	87%	89%	90%	92%	92%	92%

表より, マーカーからの斥力を得る手法や, 生成されたマーカーの曲面から勾配を得る手法では, ランダムウォークやランダムウォーク+Boid の手法よりも探索率が高いことが確認できる.

また, それぞれの値の変化を図 3.1 に示す.

表 3.4: Search rate by marker gradient

	steps							
	100	200	300	400	500	700	900	1000
Search rate	61%	71%	81%	87%	90%	97%	99%	99%

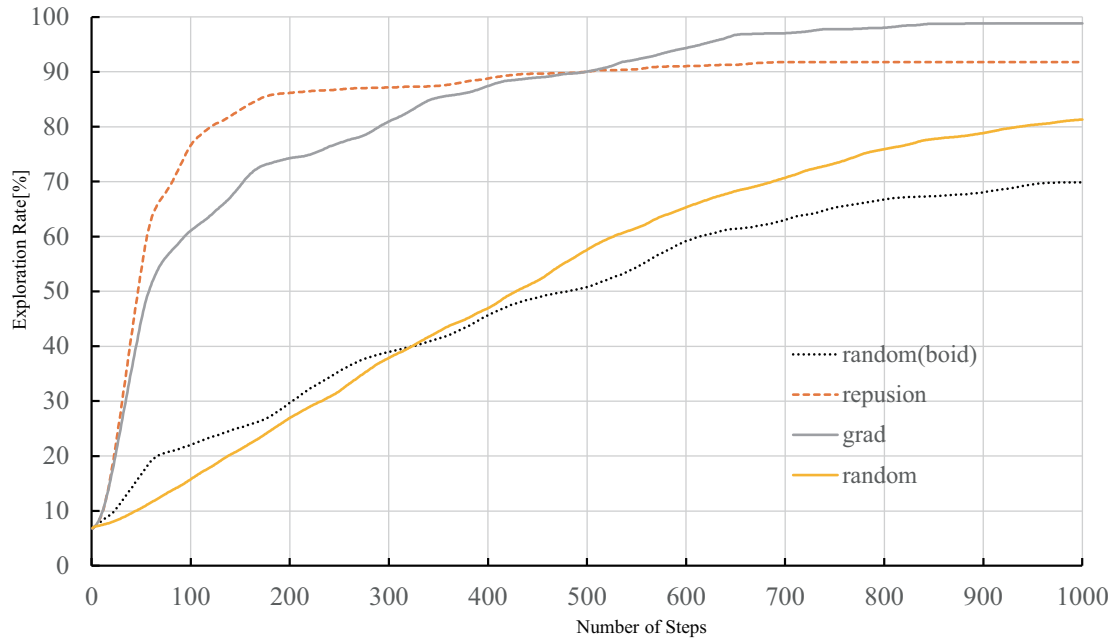


図 3.1: Exploration Rate vs. Number of Steps

グラフから、マーカーからの斥力を得る手法や、生成されたマーカーの曲面から勾配を得る手法では、初期段階における探索率の変化率が高いことがわかる。

第4章 考察

本章では, 実験結果より得た探索率の評価とエージェント動作について考察を行う.

- 探索率の評価
- エージェント動作の評価

4.1 探索率の評価

図 3.1 から、Boid なしのランダムウォークの方が、Boid ありのランダムウォークよりも探索率が高いことが分かる。これは、Boid モデルによる凝集性が、ランダムウォークによる拡散性を抑制したため、結果として探索率が低下したと考えられる。

マーカーからの斥力を考慮する手法では、初期の探索効率が非常に高く、短期間で広範囲をカバーできる点が強みである。しかし、700 ステップ以降、探索率の上昇が停滞し、全領域の探索には至らなかった。この停滞は、後述するエージェントの動作特性によるものと考えられる。

正規分布による勾配を考慮する手法では、マーカーからの斥力を考慮する手法と同様に、初期の探索効率が高く、短期間で広範囲をカバーすることが確認できた。さらに、700 ステップ以降も探索率が継続的に上昇し、最終的に 98% の探索率を達成した。この結果から、本手法が他の 3 つの手法と比較して最も有用であるといえる。

4.2 エージェント動作の評価

4.2.1 ランダムウォーク

ランダムウォークでは，図.3.1 より，探索が安定して進んでいることが確認できる．しかし，エージェントの入力が確率的に決定されるため，特定のエリアを何度も探索してしまったり，一部のエリアが未探索のままになったりする現象が発生した．このような挙動は，未踏破区域の探索において致命的である．

4.2.2 マーカーからからの斥力を考慮する手法

マーカーからの斥力を考慮する手法では、初期段階ではエージェントが拡散し、四方八方に広がる動作が見られた。中期においても、マーカーによる斥力やランダムウォークの影響によって探索が進行した。しかし、700 ステップ以降ではエージェントが境界付近に停滞し、900 ステップ以降では完全に動作が停止する現象が確認された。このような挙動が発生した理由として、次のように要因が考えられる。

実験環境では、エージェントが境界を逸脱しないように境界での衝突回避アルゴリズムを実装している。エージェントは境界に近づくと反発力を受けて速度が変化するが、この反発力はエージェントの向きを直接変更するのではなく、速度に対して影響を与える形でプログラムしている。そのため、境界に衝突した後も進行方向が大きく変わらず、結果として再び境界に向かう動作を繰り返すことが起こる。

さらに、境界付近では反発力の影響が急激に変化するため、エージェントの速度が一時的に低下し、移動が鈍化する。加えて、最大速度の制限も相まって、エージェントは境界に沿うような動きを続け、結果として境界付近に停滞しやすくなったと考えられる。このような境界付近での停滞は、未踏破区域の探索を妨げる要因となるため、改善が必要である。

4.2.3 正規分布による勾配を考慮した入力

正規分布による勾配を考慮する手法では，マーカーからの斥力を考慮する手法と同様に，初期段階ではエージェントが四方八方に拡散する動作が見られた．中期においても，勾配による入力やランダムウォークの影響により，探索率は上昇し続けた．また，700 ステップ以降の動作において，境界付近で停滞する現象は見られたものの，エージェントは群を形成しながら境界付近を離れ，探索を継続する動作が確認された．この様子の一例を図 4.1 に示す．

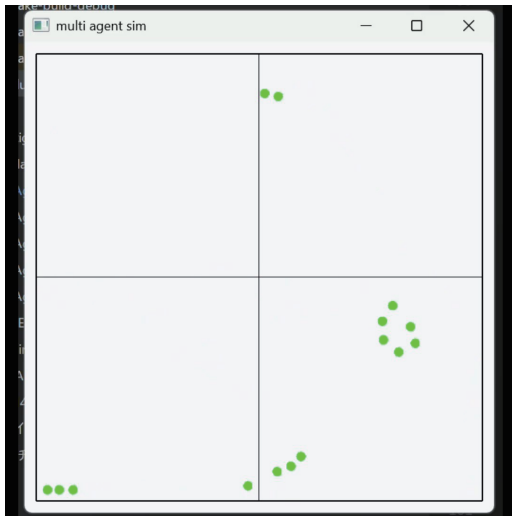
このような挙動は，エージェント間の影響によるものであり，マーカーからの斥力のみを考慮する手法よりも，エージェントが柔軟に行動できる点で優れているといえる．



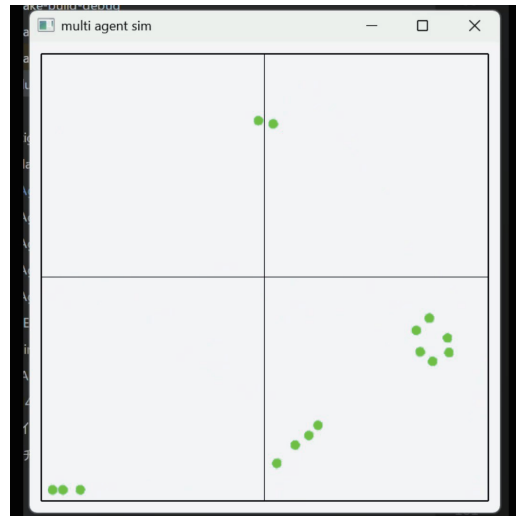
(a) frame1



(b) frame2



(c) frame3



(d) frame4

Figure 4.1: The movement away from the boundary

第5章 結論と今後の展望

本章では, 結果と考察を踏まえた結論と今後の展望について述べる.

- 結論
- 今後の展望

5.1 結論

本研究では、群ロボットによる効率的な分散探索を目的とし、エージェントが通過した領域を認識できるようにするためのマーカー手法を提案し、従来手法と比較して探索率の向上が確認されたことから、特に勾配を考慮することでより高い探索率を実現できることが示唆された。実験結果から、ランダムウォークやBoidモデルのみに依存した探索手法に比べ、マーカーからの斥力を考慮することで探索効率が向上し、さらに正規分布に基づく勾配を導入することで探索の持続性と最終的なカバー率が向上することが確認された。本手法は、無線通信が困難な環境においても有効であり、ロボット間の直接的な情報共有が不要である点で分散探索に適した手法であると考えられる。

5.2 今後の展望

本研究では、小型分散探査ローバーを対象にマーカーを用いた探索手法を提案したが、今後は実際のロボットへの実装による評価を進め、センサーノイズや物理的な環境要因が探索効率に与える影響を検証する必要がある。また、境界付近でのエージェントの停滞を防ぐための動的行動制御の導入や、適応的なパラメータ調整アルゴリズムの開発により、より安定した探索性能の実現を目指す。さらに、月面着陸機や有人・無人ローバーとの協調探査への応用を検討し、異種ロボット間での情報共有手法やマーカーの最適配置戦略を確立することで、実際の宇宙探査ミッションへの適用可能性を高めることが期待される。これらの課題に取り組むことで、提案手法の実用化を進めるとともに、将来的な宇宙探査や災害調査への応用を目指す。

謝 辞

本研究を進めるにあたり、熱心なご指導をくださいました五十嵐洋教授に心よりお礼申し上げます。また、ミーティングやディスカッションを通してアドバイスをくださいました協調ロボティクスの諸先輩方に深く感謝いたします。

参考文献

- [1] JAXA, ”太陽系フロンティア開拓による人類の生存圏・活動領域拡大に向けたオープンイノベーションハブ”, 2024
- [2] R. Rindemann and C. Voorhees: “Mars Exploration Rover Mobility Assembly Design, Test and Performance,” IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, pp.450455, 2005.
- [3] 佐藤冬唯, ”群ロボットによる広域分散面探索のための確率的存在密度制御”, 日本ロボット学会誌, 2023 年 41 巻 10 号 p.869-880
- [4] Tüze KuyucuN, Ivan Tanev, Katsunori Shimohara, ” Superadditive effect of multi-robot coordination in the exploration of unknown environments via stigmergy ”, Neurocomputing Volume 148, 19 January 2015, Pages 83-90
- [5] Edmund R. Hunt, Simon Jones and Sabine Hauert, “Testing the limits of pheromone stigmergy in high-density robot swarms ”, Royal Society Open Science, November 2019, Volume 6, Issue 11
- [6] Reynolds, C. W. (1987) Flocks, Herds, and Schools: A Distributed Behavioral Model, in Computer Graphics, 21(4) (SIGGRAPH '87 Conference Proceedings) pages 25-34